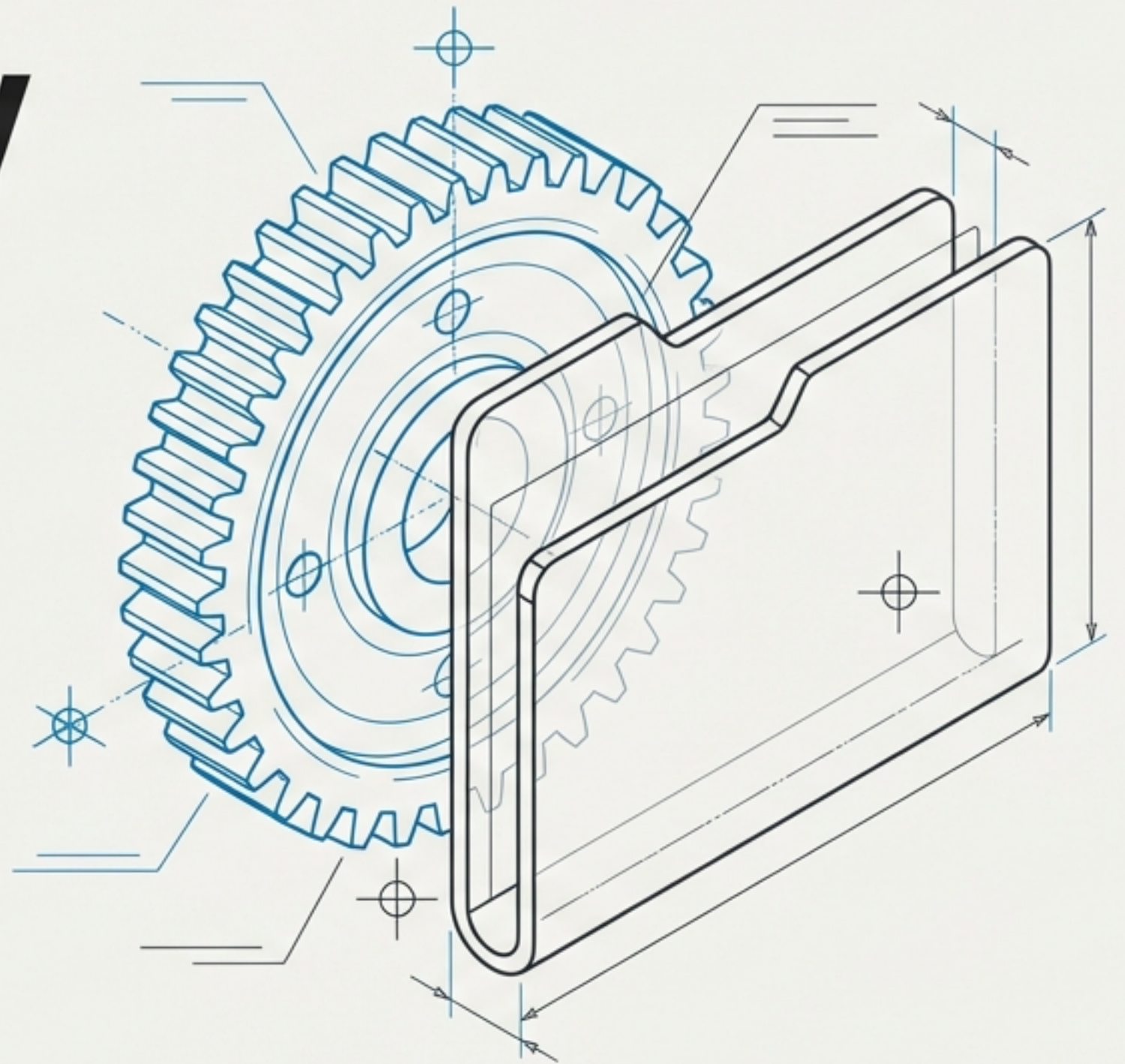


Dominando Systemd: Automatización y Respaldo

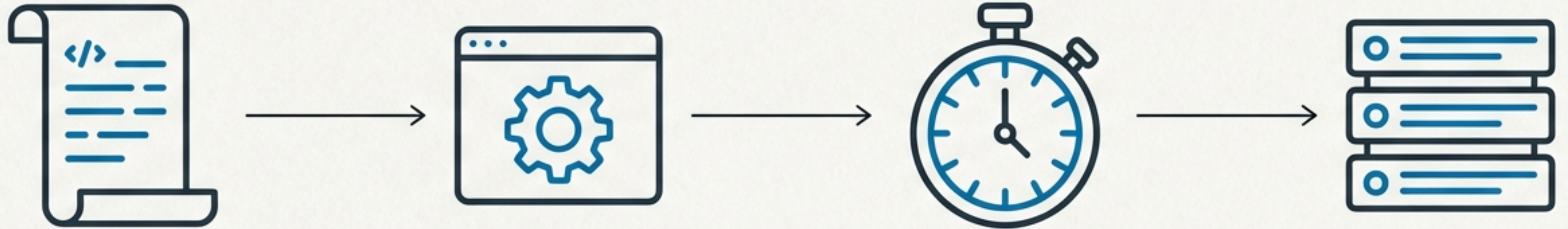
De Scripts Simples a Servicios
Robustos en Linux



INGENIERÍA DE SISTEMAS LINUX

El Objetivo: Automatización y Resiliencia

Vamos a transformar una tarea manual en un sistema autónomo y profesional.



Script de Respaldo

Compresión /home

Servicio Systemd

Gestión de procesos

Timer Systemd

Automatización temporal

Logging

Registro centralizado

Capa 1: La Lógica del Script

/usr/local/bin/respaldo.sh

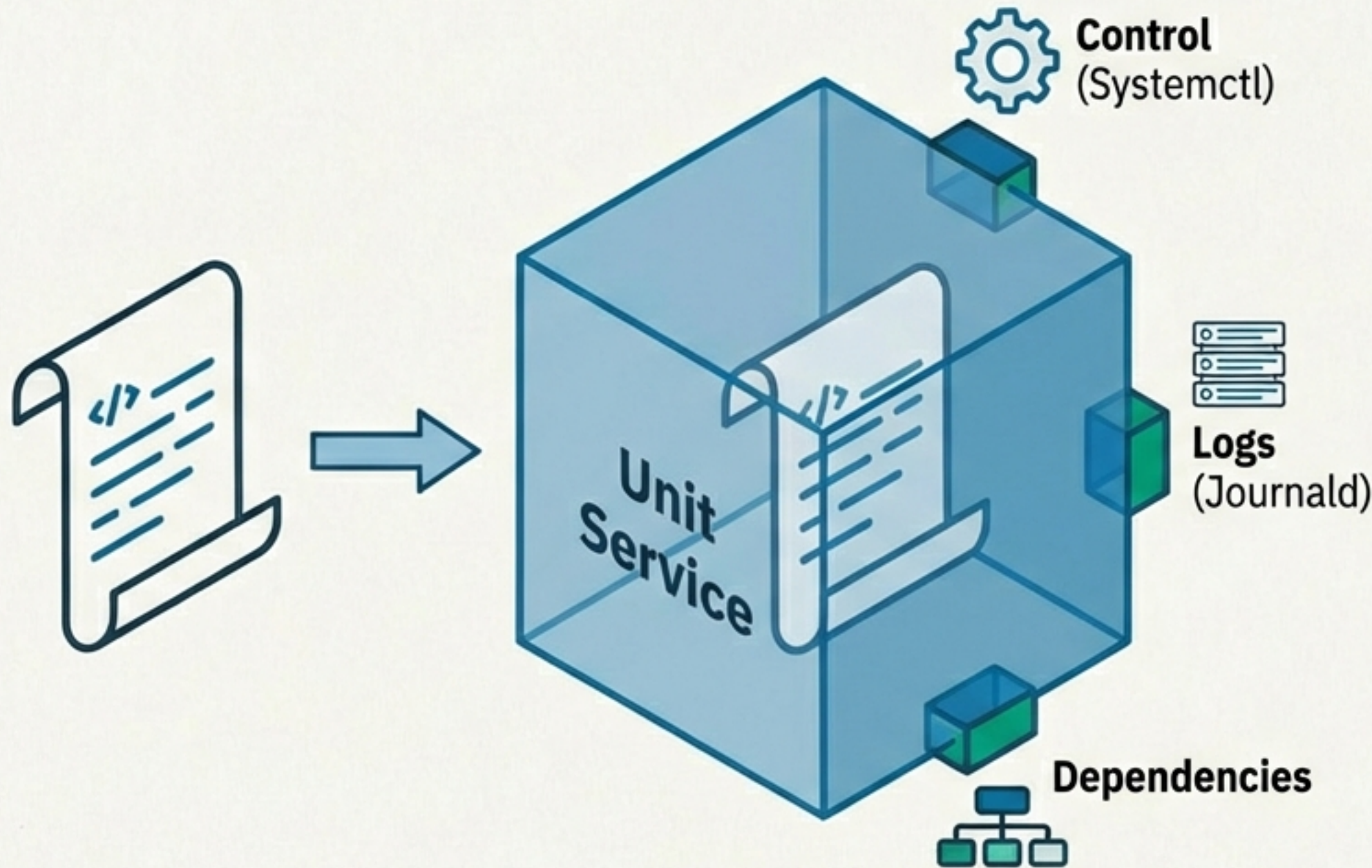
```
1 #!/bin/bash
2 FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)
3 ORIGEN="/home"
4 DESTINO="/var/backups/home_${FECHA}.tar.gz"
5
6 echo "[$(date)] Iniciando respaldo de $ORIGEN a $DESTINO" >> /var/log/respaldo.log
7 tar -czf $DESTINO $ORIGEN 2>> /var/log/respaldo.log
8
9 if [ $? -eq 0 ]; then
10     echo "[$(date)] Respaldo completado con éxito." >> /var/log/respaldo.log
11 else
12     echo "[$(date)] Error durante el respaldo. " >> /var/log/respaldo.log
13 fi
```

Variables Dinámicas:
Nombres únicos
basados en fecha

Logging Interno:
Registro de
actividad local

Importante: `sudo chmod +x /usr/local/bin/respaldo.sh`

Capa 2: Elevando el Script a Servicio



Archivo:

`/etc/systemd/system/respaldo.service`

Concepto: Convertir el script en una unidad de servicio permite que el sistema operativo (OS) tome el control.

- Gestión unificada mediante systemctl
- Reinicio automático tras fallos ✓
- Ejecución condicionada (ej. `After=network.target`)

Anatomía del Archivo de Servicio

Contexto &
Dependencias

```
respaldo.service
```

```
[Unit]  
Description=Servicio de respaldo automático  
After=network.target
```

Comportamiento
del Proceso

```
[Service]  
Type=simple  
ExecStart=/usr/local/bin/respaldo.sh  
Restart=on-failure  
RestartSec=30  
StandardOutput=append:/var/log/respaldo.log  
StandardError=append:/var/log/respaldo.log
```

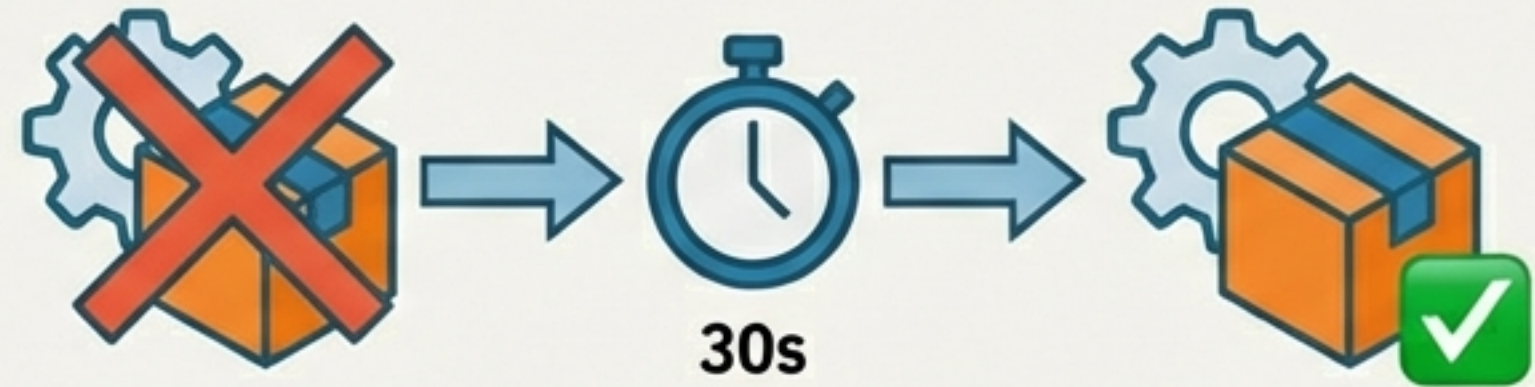
Nivel de Ejecución
(Target)

```
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```


Ingeniería de Fiabilidad y Logging

Resiliencia

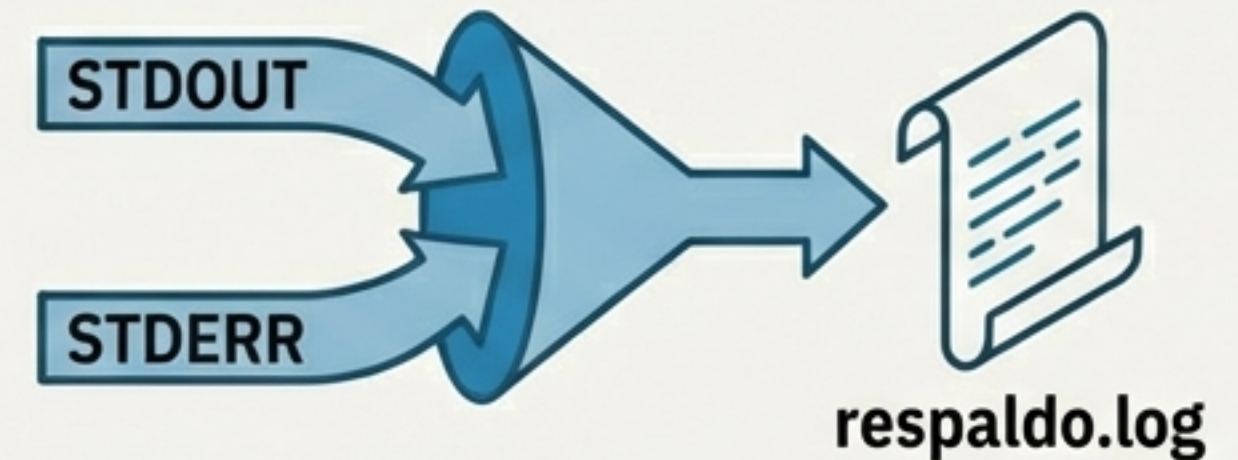
```
Restart=on-failure  
RestartSec=30
```



Red de seguridad: El sistema recupera el servicio automáticamente, evitando bucles de CPU rápidos.

Observabilidad

```
StandardOutput=append:/var/log/respaldo.log
```



Centralización de la verdad: Nada se pierde en el vacío.

Despliegue del Servicio (Daemon)

```
> sudo systemctl daemon-reload
# Obligatorio: Actualiza la configuración de systemd

> sudo systemctl start respaldo.service
# Inicia el proceso inmediatamente

> sudo systemctl status respaldo.service
# Verifica salud y logs recientes

> sudo systemctl enable respaldo.service
# Configura arranque automático con el OS
```

Habilitar para Persistencia



IBM Plex Sans Regular

Al habilitar, creamos un symlink en el target multi-user, garantizando persistencia tras reinicios.

Capa 3: Automatización con Timers



Cron (Legacy)

- Gestión aislada
- Sin dependencias



Systemd Timer

- Integración nativa
- Gestión de eventos
- Persistencia

Archivo: `/etc/systemd/system/respaldo.timer`

Concepto: Desacoplamos el 'cuándo' del 'qué'. El Timer activa la Unit Service.

Configuración de Precisión Temporal

```
[Unit]
Description=Ejecutar respaldo automáticamente cada día
```

Sintaxis legible (vs 0 0 * * *).
Equivale a las 00:00:00.

```
[Timer]
OnCalendar=daily
Persistent=true
```

Característica Clave: Si el equipo está apagado a la hora programada, la tarea se ejecuta inmediatamente al encender.

```
[Install]
WantedBy=timers.target
```


Activación de la Automatización

```
> sudo systemctl enable --now respaldo.timer
```

--now habilita y arranca el timer simultáneamente.

Output View

NEXT	LEFT	LAST	PASSED	UNIT	ACTIVATES
Fri 2023-10-27 00:00:00 CST	6h left	Thu 2023-10-26 00:00:00 CST	17h ago	respaldo.timer	respaldo.service

Auditoría y Verificación

Logs del Sistema (Journald)

```
> journalctl -u respaldo.service
```

Visión del sistema. Muestra cuando el servicio arranca, se detiene o crashea.

```
Oct 26 23:59:59 server systemd[1]: Starting Respaldo Service...  
Oct 27 00:00:01 server systemd[1]: Started Respaldo Service.  
Oct 27 00:00:10 server systemd[1]: respaldo.service: Deactivated successfully.
```

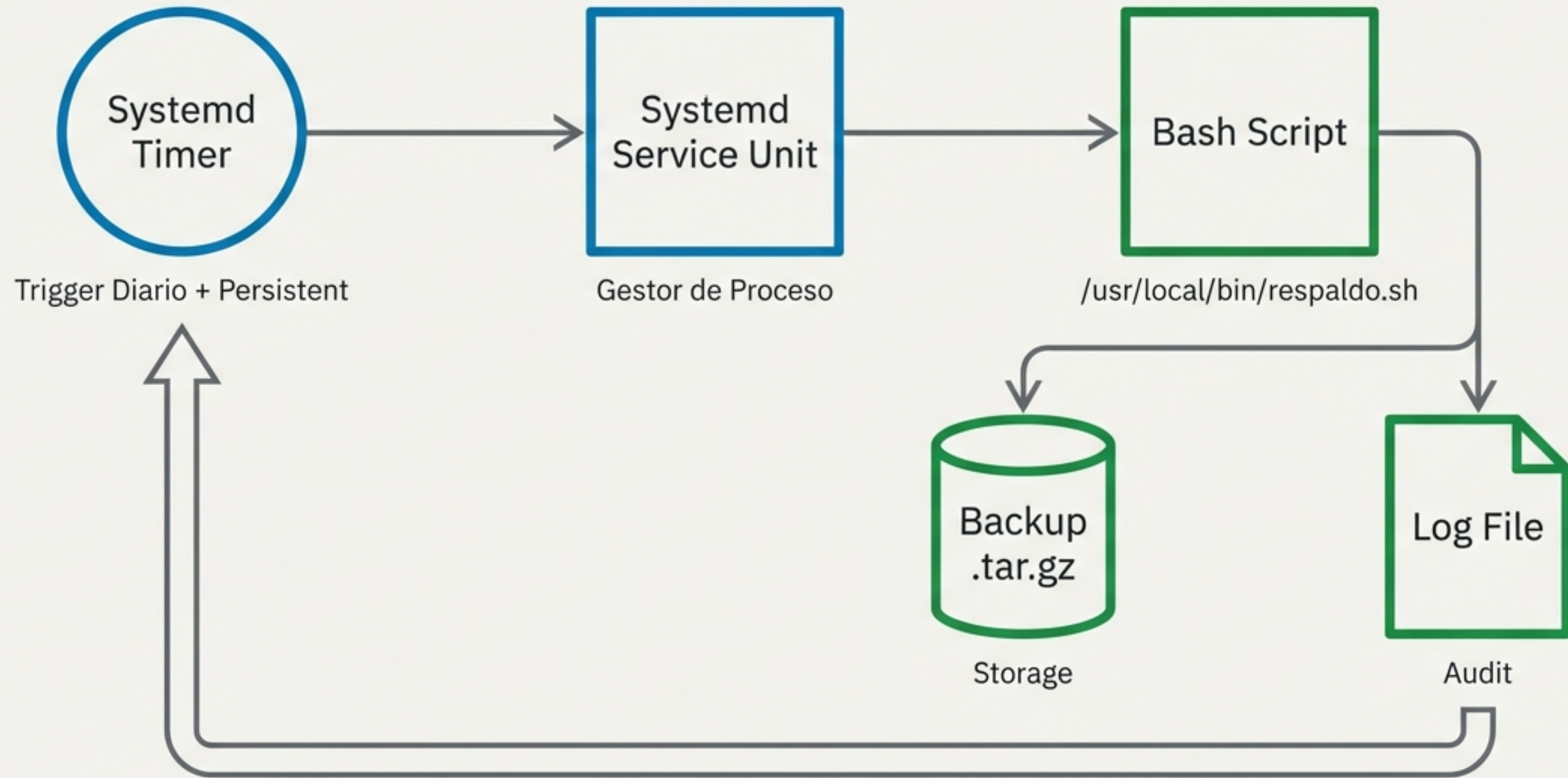
Logs de Aplicación (Custom)

```
> tail -f /var/log/respaldo.log
```

Visión del script. Muestra la lógica interna (éxito/error) definida en el bash.

```
[2023-10-27 00:00:02] Iniciando respaldo...  
[2023-10-27 00:00:05] Comprimiendo archivos...  
[2023-10-27 00:00:09] Enviando a almacenamiento remoto...  
[2023-10-27 00:00:10] Respaldo completado con éxito.
```


Arquitectura del Ecosistema



Ventajas Clave: Seguridad y Control



Control de Reinicios

El script no muere silenciosamente.

```
'Restart=on-failure'
```

garantiza intentos de recuperación automáticos.

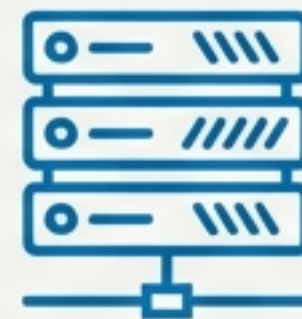


Arranque Seguro

Dependencias estrictas.

```
'After=network.target'
```

asegura que el entorno esté listo antes de ejecutar.



Independencia

Ejecución a nivel de sistema, no requiere sesión de usuario activa.

Ventajas Clave: Gestión y Observabilidad



Adiós 'Magic Scripts'

Todo evento es auditable y rastreable mediante herramientas estándar (journalctl).



Persistencia Inteligente

Los timers recuperan tareas perdidas por apagados, algo imposible con Cron básico.



Historial Centralizado

Registro unificado de éxitos y errores en /var/log para auditoría rápida.

Resultados de la Implementación



- **Automático:** Respaldo diario de /home.
- **Robusto:** Autocuración y reinicios.
- **Moderno:** Integración nativa en Linux.

Hemos eliminado el error humano y garantizado la consistencia de los datos.



Siguiente Paso: Migrar tareas críticas de Cron a Systemd Units.